Solución de la pregunta 4

FÍSICA · ONDAS · ÁNGULO CRÍTICO

(Nivel electivo)
Para la luz que va del vidrio ($n = 1{,}5$) al aire ($n = 1$), ¿cuál es el seno del ángulo crítico?

A) $\frac{3}{2}$

B) $\frac{1}{2}$

C) $\frac{1}{3}$

D) $\frac{2}{3}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Condición**
   $\theta_2 = 90\,^\circ$.
2. **Snell**
   $1{,}5 \operatorname{sen}\theta_c = 1$.
3. **Resultado**
   $\operatorname{sen}\theta_c = \frac{2}{3}$ ($\approx 42°$).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Invierte la razón (un seno no puede superar 1).

B) Usa 1/2 sin relación con los índices.

C) Calcula (1,5 − 1)/1,5.

Idea clave. sen θc = n2 / n1, con n1 > n2.